

Módulo V: Taller Integrativo

Clase 4 — KPIs en Python

2026-06-30

Contacto

-  sebaegana@gmail.com
 -  <https://segana.netlify.app>
 -  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>
 -  <https://github.com/sebaegana>
-

Módulo V

Clase 4: KPIs en Python

Cálculo y visualización de indicadores con Pandas y Plotly

Objetivo de la sesión

- Cargar y limpiar datos con Pandas
 - Calcular los KPIs definidos en la Clase 3
 - Visualizar indicadores con Matplotlib y Plotly
 - Integrar los resultados en un DataFrame estructurado
-

Flujo de trabajo en Python

Datos fuente (Excel / CSV / BD)
↓
Carga con Pandas (read_excel / read_csv)
↓
Limpieza y transformación (dropna, merge, groupby)
↓
Cálculo de KPIs (apply, assign, query)
↓
Visualización (Matplotlib / Plotly)
↓
Exportación (to_excel / to_csv)

Carga de datos

```
import pandas as pd

# Desde Excel
df = pd.read_excel("datos_organizacion.xlsx", sheet_name="ventas")

# Desde CSV
df = pd.read_csv("datos_organizacion.csv", encoding="utf-8")

# Vista rápida
df.head()
df.info()
df.describe()
```

Cálculo de un KPI

```
# Ejemplo: Tasa de conversión comercial
df["tasa_conversion"] = df["ventas_cerradas"] / df["contactos_totales"] * 100

# Ejemplo: Margen operacional
df["margen_operacional"] = (
    (df["ingresos"] - df["costos_operacionales"]) / df["ingresos"] * 100
)

# Agrupado por período
resumen = df.groupby("mes").agg(
    ventas=("ventas_cerradas", "sum"),
    contactos=("contactos_totales", "sum")
).assign(tasa_conversion=lambda x: x["ventas"] / x["contactos"] * 100)
```

Visualización con Plotly

```
import plotly.express as px

fig = px.line(
    resumen.reset_index(),
    x="mes",
    y="tasa_conversion",
    title="Tasa de Conversión Mensual",
    labels={"tasa_conversion": "Tasa (%)", "mes": "Mes"}
)

fig.add_hline(y=25, line_dash="dash", annotation_text="Meta: 25%")
fig.show()
```

Trabajo de la sesión

1. Cargar los datos de la organización en Python
2. Calcular al menos 4 KPIs definidos en la Clase 3
3. Generar un gráfico por indicador
4. Exportar el DataFrame de resultados a Excel

Próxima clase

Clase 5 — Reportería Automatizada en Python

- Estructura de un informe automatizado
- Generación de reportes en Excel con formato
- Envío automático de informes
- Integración en el flujo de control de gestión